

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования



НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий
Кафедра информатики и систем управления

Лабораторная работа №3 Тема: «Знакомство с системой контроля версий Git»
(наименование темы проекта или работы)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к лабораторной работе

(курсовому проекту, ОТЧЕТ по лабораторной работе)
по дисциплине

Информатика и компьютерные технологии
(наименование дисциплины)

РУКОВОДИТЕЛЬ:

(подпись) Савкин А.Е.
(фамилия, и.,о.)

СТУДЕНТ:

(подпись) Ташмирзаев А.А
(фамилия, и.,о.)

25-ПОз
(шифр группы)

Работа защищена «__» _____

С оценкой _____

Нижний Новгород 2026

Задание к выполнению лабораторной работы № 3

Текст задания:

Загрузить отчёты и материалы по предыдущим лабораторным работам в мой репозиторий на GitHub.

Цель работы:

Познакомиться с системой контроля версий Git, научиться работать с локальным и удалённым репозиторием, создавать ветки, добавлять файлы, выполнять коммиты, отправлять изменения на GitHub, получать изменения из удалённого репозитория и разрешать конфликты.

Ход работы:

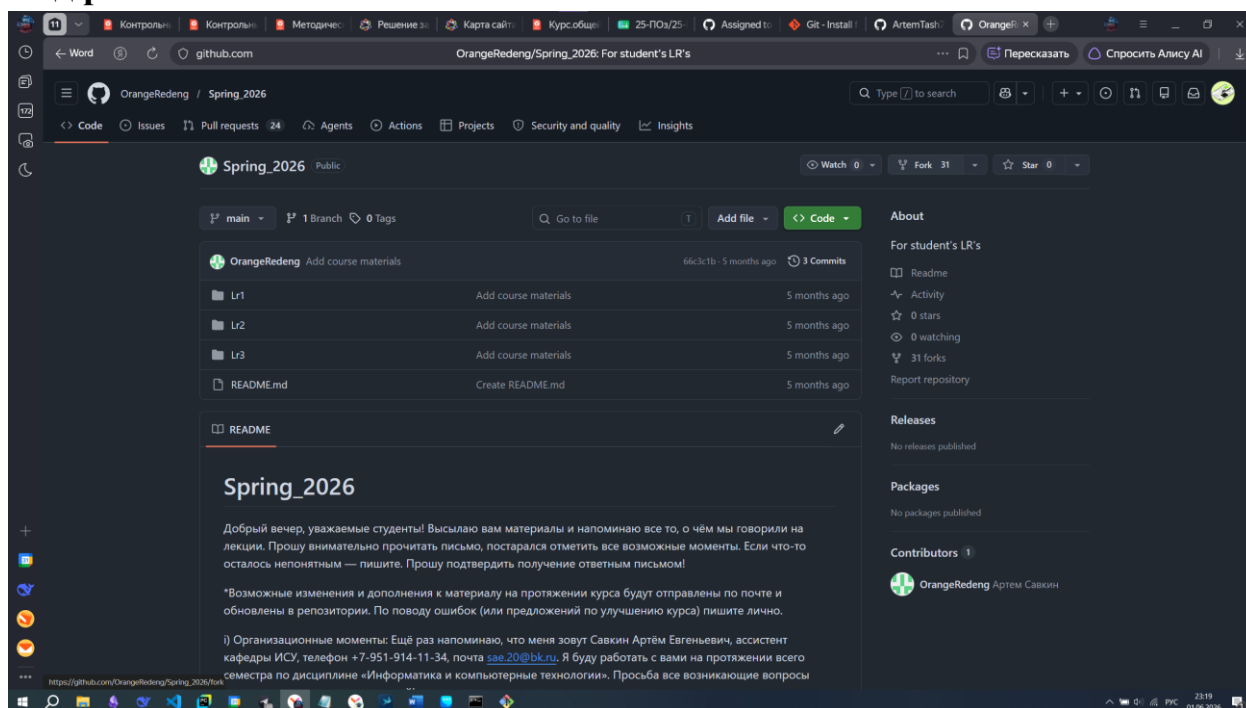


Рисунок 1 - Создание fork репозитория Spring_2026

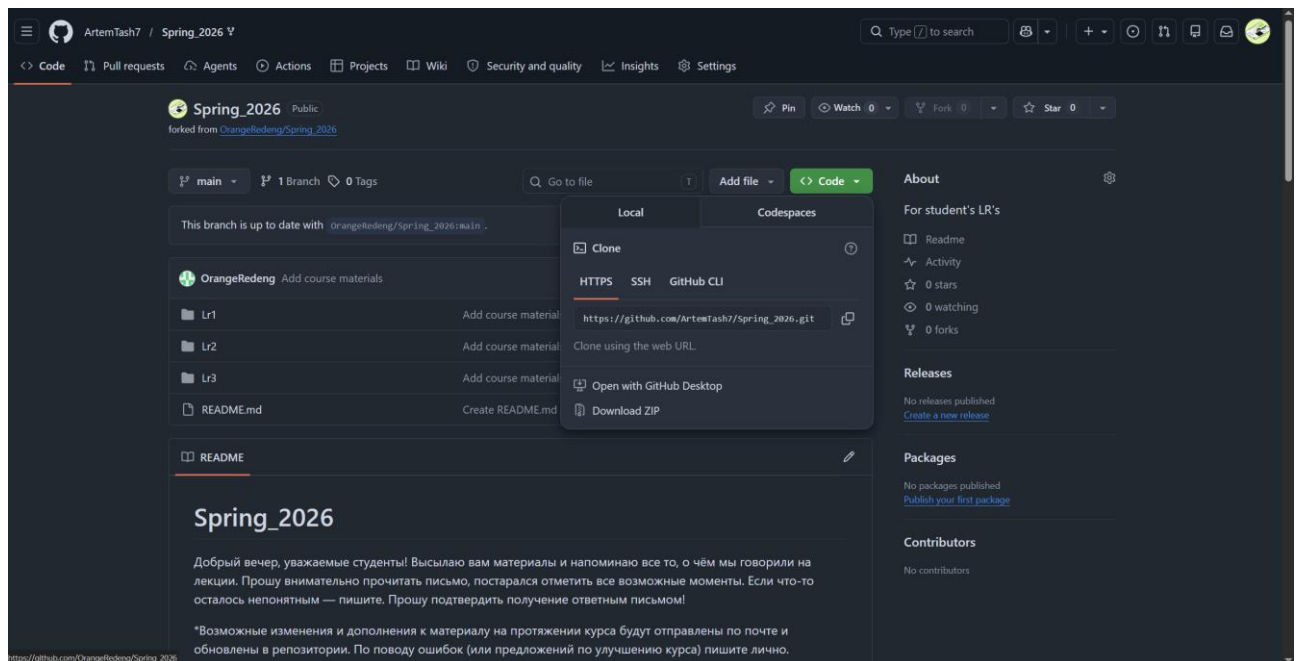


Рисунок 2 - Получение ссылки на удалённый репозиторий

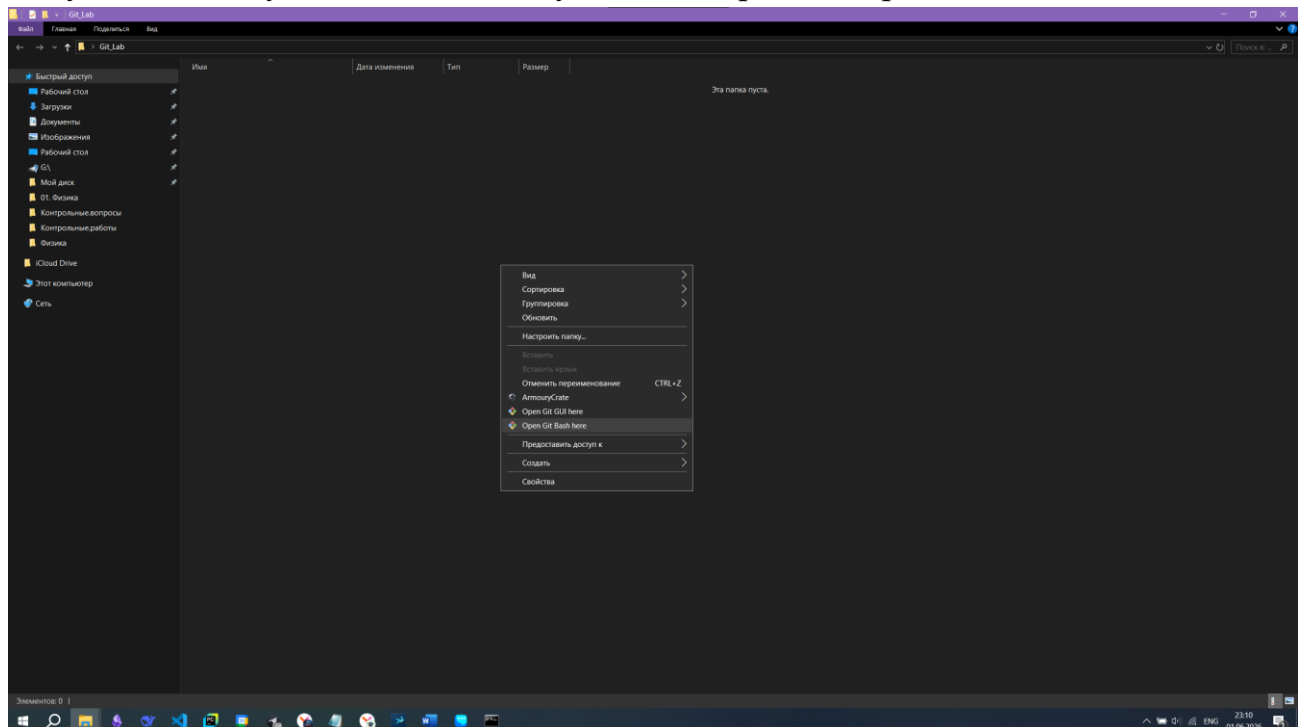
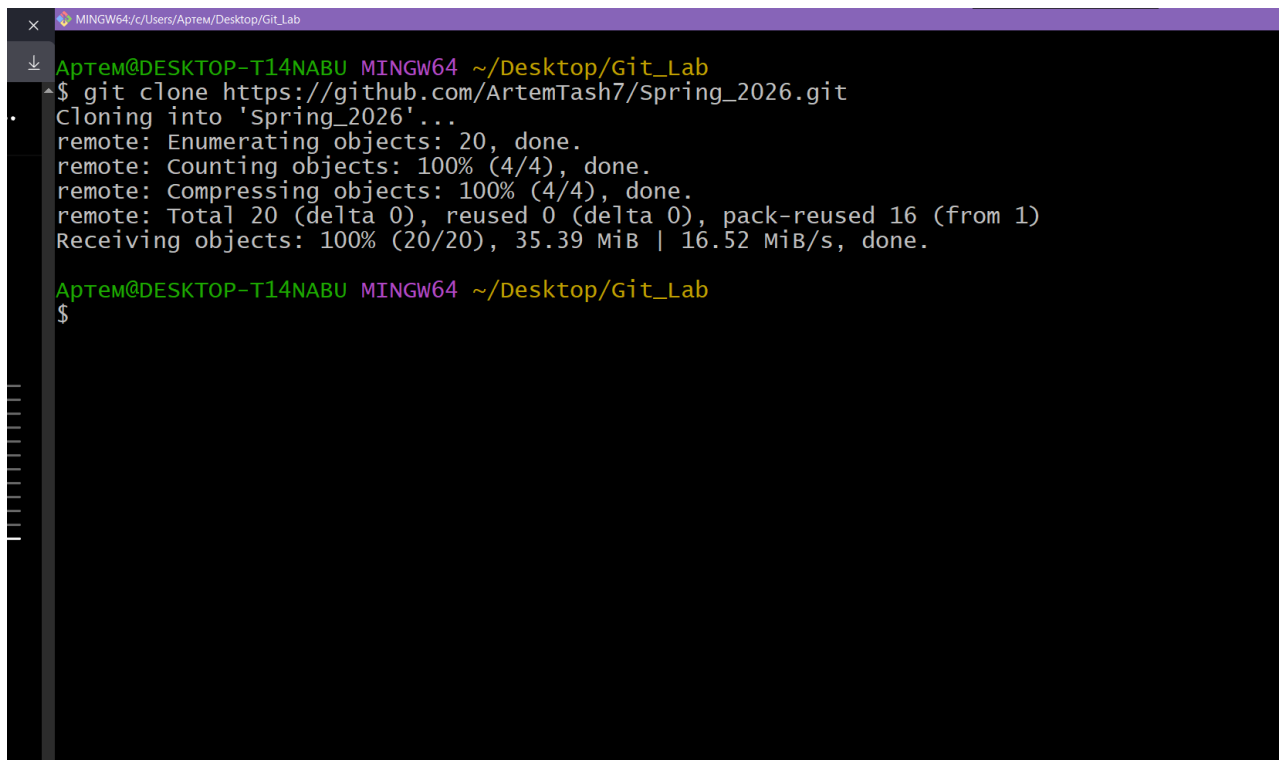


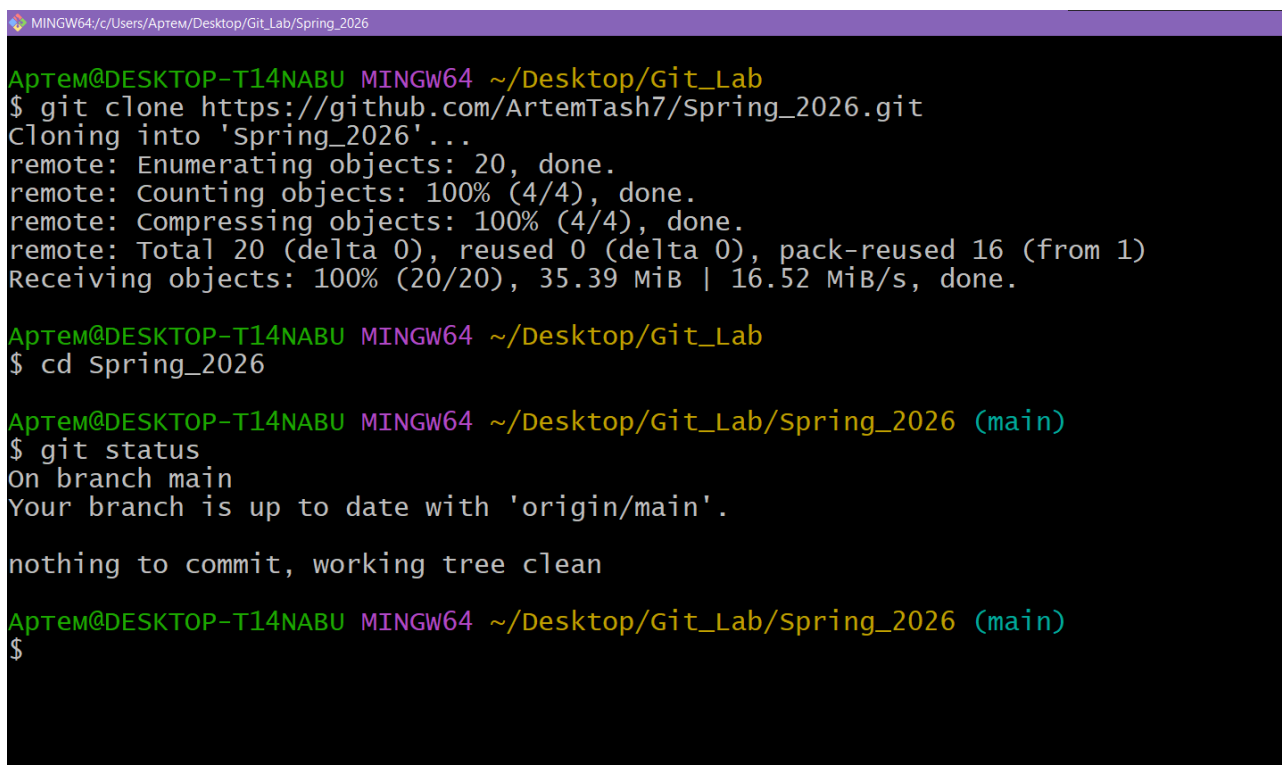
Рисунок 3 - Открытие Git Bash в рабочем каталоге

A screenshot of a terminal window with a purple title bar. The title bar text is "MINGW64/c/Users/Aprem/Desktop/Git_Lab". The terminal shows a user named "Арте́м@DESKTOP-T14NABU" in a "MINGW64" environment at the directory "~/Desktop/Git_Lab". The user enters the command "\$ git clone https://github.com/ArtemTash7/Spring_2026.git". The terminal output shows the cloning process: "Cloning into 'Spring_2026'...", "remote: Enumerating objects: 20, done.", "remote: Counting objects: 100% (4/4), done.", "remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.", "remote: Total 20 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 16 (from 1)", and "Receiving objects: 100% (20/20), 35.39 MiB | 16.52 MiB/s, done.". The prompt returns to "\$".

```
Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab
$ git clone https://github.com/ArtemTash7/Spring_2026.git
Cloning into 'Spring_2026'...
remote: Enumerating objects: 20, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 20 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 16 (from 1)
Receiving objects: 100% (20/20), 35.39 MiB | 16.52 MiB/s, done.

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab
$
```

Рисунок 4 - Клонирование репозитория на локальный компьютер

A screenshot of a terminal window with a purple title bar. The title bar text is "MINGW64/c/Users/Aprem/Desktop/Git_Lab/Spring_2026". The terminal shows the same user and environment as the previous screenshot, but now in the directory "~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (main)". The user enters "\$ git clone https://github.com/ArtemTash7/Spring_2026.git" and "\$ cd Spring_2026". The cloning output is the same as in Figure 4. Then, the user enters "\$ git status". The output shows "On branch main", "Your branch is up to date with 'origin/main'.", and "nothing to commit, working tree clean". The prompt returns to "\$".

```
Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab
$ git clone https://github.com/ArtemTash7/Spring_2026.git
Cloning into 'Spring_2026'...
remote: Enumerating objects: 20, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 20 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 16 (from 1)
Receiving objects: 100% (20/20), 35.39 MiB | 16.52 MiB/s, done.

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab
$ cd Spring_2026

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (main)
$
```

Рисунок 5 - Проверка состояния репозитория командой git status

```

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab
$ cd Spring_2026

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (main)
$ git config --global user.name "Tashmirzaev Artem"

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (main)
$ git config --global user.email "artem.tash7@gmail.com"

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (main)
$ git config --global --list
filter.lfs.required=true
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
user.name=Tashmirzaev Artem
user.email=artem.tash7@gmail.com

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (main)
$ |

```

Рисунок 6 - Настройка имени пользователя и электронной почты в Git

```

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (main)
$ git checkout -b Tashmirzaev_A_25POz
Switched to a new branch 'Tashmirzaev_A_25POz'

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25POz)
$ git branch
* Tashmirzaev_A_25POz
  main

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25POz)
$

```

Рисунок 7 - Создание и переход в ветку Tashmirzaev_A_25POz

```

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ mkdir Lr1 Lr2 Lr3
mkdir: cannot create directory 'Lr1': File exists
mkdir: cannot create directory 'Lr2': File exists
mkdir: cannot create directory 'Lr3': File exists

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ echo "Файл tesh1 создан для лабораторной работы по Git." > test1.txt

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ ^C

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ echo "Файл test2 создан для лабораторной работы по Git." > test2.txt

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ ^C

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ echo "Файл test3 создан для лабораторной работы по Git." > test3.txt

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ ls
Lr1/  Lr2/  Lr3/  README.md  test1.txt  test2.txt  test3.txt

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$

```

Рисунок 8 - Создание тестовых файлов test1.txt, test2.txt и test3.txt

```

hint: Maybe you wanted to say 'git add .'
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmptyPathsSpec false"

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ git add .
warning: in the working copy of 'Lr2/index.html', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Lr2/levels.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Lr2/script.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'Lr2/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'test1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'test2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'test3.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ git status
On branch Tashmirzaev_A_25Poz
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   "Lr1/\320\230\320\270\320\232\320\242_25_\320\237\320\236\320\267_\320\242\320\260\321\
67\320\260\320\265\320\262_\320\220\321\200\321\202\320\265\320\274_\320\220\320\273\320\265\320\272\321\2
\320\276\320\262\320\270\321\207_\320\233\320\240_1.docx"
    new file:   Lr2/FastTyping.zip
    new file:   Lr2/index.html
    new file:   Lr2/levels.js
    new file:   Lr2/script.js
    new file:   Lr2/style.css
    new file:   "Lr2/\320\230\320\270\320\232\320\242_25_\320\237\320\236\320\267_\320\242\320\260\321\
67\320\260\320\265\320\262_\320\220\321\200\321\202\320\265\320\274_\320\220\320\273\320\265\320\272\321\2
\320\276\320\262\320\270\321\207_\320\233\320\240_2.docx"
    new file:   "Lr2/\320\230\320\270\320\232\320\242_25_\320\237\320\236\320\267_\320\242\320\260\321\
67\320\260\320\265\320\262_\320\220\321\200\321\202\320\265\320\274_\320\220\320\273\320\265\320\272\321\2
\320\276\320\262\320\270\321\207_\320\233\320\240_2.pdf"
    new file:   test1.txt
    new file:   test2.txt
    new file:   test3.txt

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$

```

Рисунок 9 - Добавление файлов в индекс командой git add

```

Artem@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25POz)
$ git commit -m "Добавлены лабораторные работы и test.файлы"
[Tashmirzaev_A_25POz 704f469] Добавлены лабораторные работы и test.файлы
11 files changed, 1063 insertions(+)
create mode 100644 "Lr1/\320\230\320\270\320\232\320\242_25_\320\237\320\236\320\267_\320\242\320\260\321\267\320\260\320\265\320\262_\320\220\321\200\321\202\320\265\320\274_\320\220\320\273\320\265\320\272\321\267\320\276\320\262\320\270\321\207_\320\233\320\240_1.docx"
create mode 100644 Lr2/FastTyping.zip
create mode 100644 Lr2/index.html
create mode 100644 Lr2/levels.js
create mode 100644 Lr2/script.js
create mode 100644 Lr2/style.css
create mode 100644 "Lr2/\320\230\320\270\320\232\320\242_25_\320\237\320\236\320\267_\320\242\320\260\321\267\320\260\320\265\320\262_\320\220\321\200\321\202\320\265\320\274_\320\220\320\273\320\265\320\272\321\267\320\276\320\262\320\270\321\207_\320\233\320\240_2.docx"
create mode 100644 "Lr2/\320\230\320\270\320\232\320\242_25_\320\237\320\236\320\267_\320\242\320\260\321\267\320\260\320\265\320\262_\320\220\321\200\321\202\320\265\320\274_\320\220\320\273\320\265\320\272\321\267\320\276\320\262\320\270\321\207_\320\233\320\240_2.pdf"
create mode 100644 test1.txt
create mode 100644 test2.txt
create mode 100644 test3.txt

Artem@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25POz)
$

```

Рисунок 10 - Создание коммита с лабораторными работами и тестовыми файлами

```

Artem@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25POz)
$ git push --set-upstream origin Tashmirzaev_A_25POz
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 18, done.
Counting objects: 100% (18/18), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (15/15), 2.35 MiB | 1.26 MiB/s, done.
Total 15 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'Tashmirzaev_A_25POz' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/ArtemTash7/Spring_2026/pull/new/Tashmirzaev_A_25POz
remote:
To https://github.com/ArtemTash7/Spring_2026.git
 * [new branch]      Tashmirzaev_A_25POz -> Tashmirzaev_A_25POz
branch 'Tashmirzaev_A_25POz' set up to track 'origin/Tashmirzaev_A_25POz'.

Artem@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25POz)
$

```

Рисунок 11 - Отправка локальной ветки в удалённый репозиторий

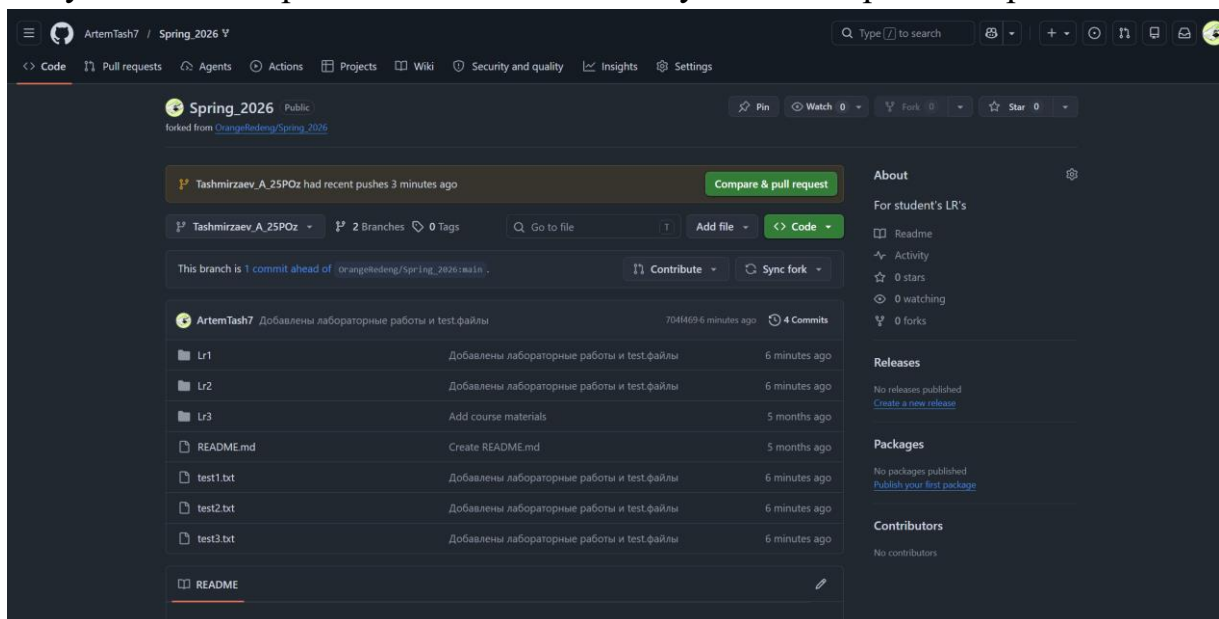


Рисунок 12 - Отображение загруженных файлов в ветке GitHub

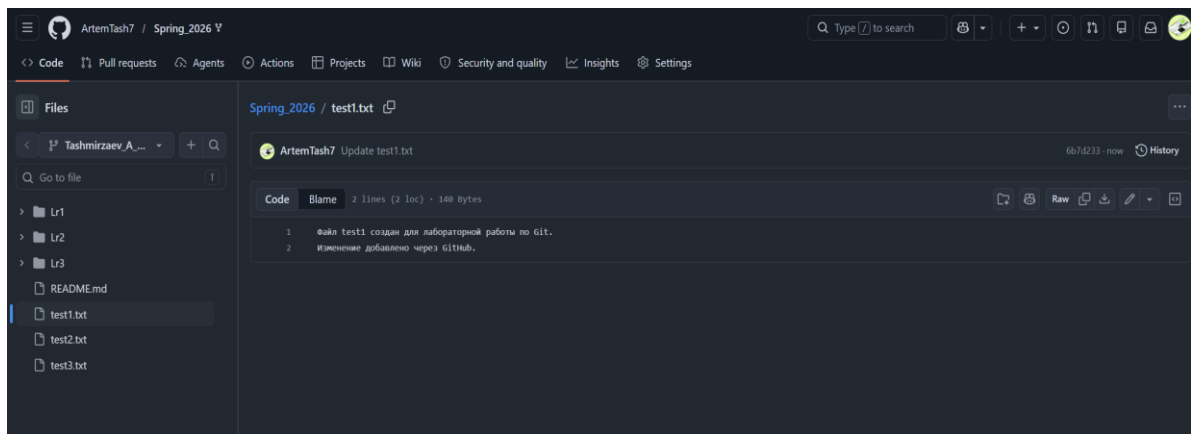


Рисунок 13 - Изменение файла test1.txt через веб-интерфейс GitHub

```
Artem@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 8, done.
remote: Counting objects: 100% (8/8), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (6/6), 1.98 KiB | 155.00 KiB/s, done.
From https://github.com/ArtemTash7/Spring_2026
 704f469..6b7d233 Tashmirzaev_A_25Poz -> origin/Tashmirzaev_A_25Poz
Updating 704f469..6b7d233
Fast-forward
 test1.txt | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

Artem@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$
```

Рисунок 14 - Получение изменений из удалённого репозитория командой git pull

```
Artem@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ echo "Локальное изменение в test2.txt" > test2.txt

Artem@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ git add test2.txt
warning: in the working copy of 'test2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Artem@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ git commit -m "Изменён test2 локально"
[Tashmirzaev_A_25Poz ff984bb] Изменён test2 локально
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 15 - Локальное изменение файла test2.txt

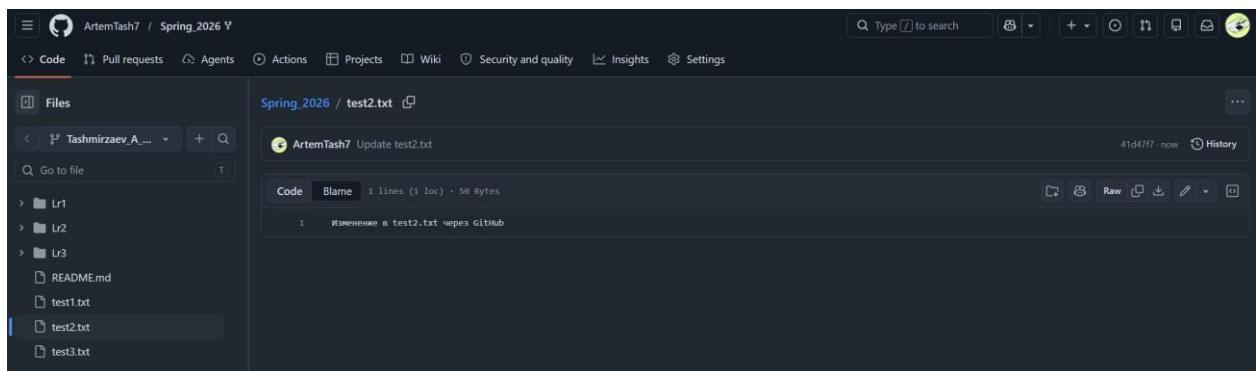


Рисунок 16 - Изменение файла test2.txt в удалённом репозитории

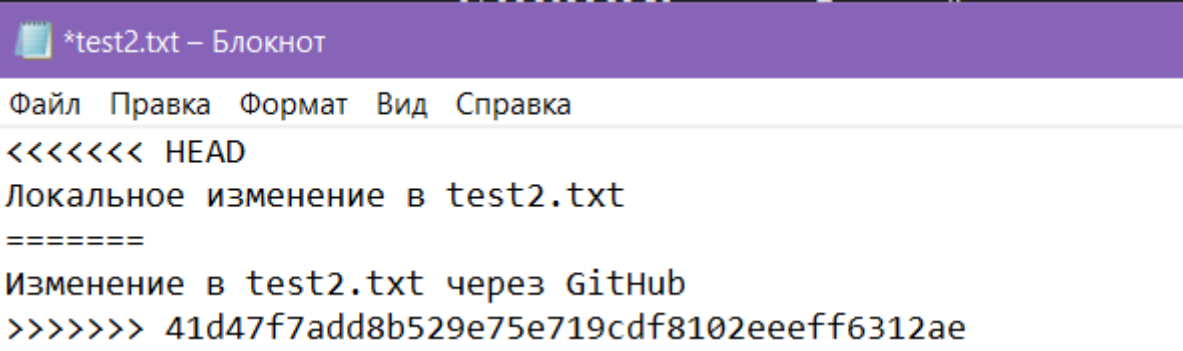
Нижний Новгород 2026


```

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 954 bytes | 136.00 KiB/s, done.
From https://github.com/ArtemTash7/Spring_2026
   6b7d233..41d47f7  Tashmirzaev_A_25Poz -> origin/Tashmirzaev_A_25Poz
Auto-merging test2.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test2.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

```

Рисунок 17 - Возникновение конфликта при выполнении git pull

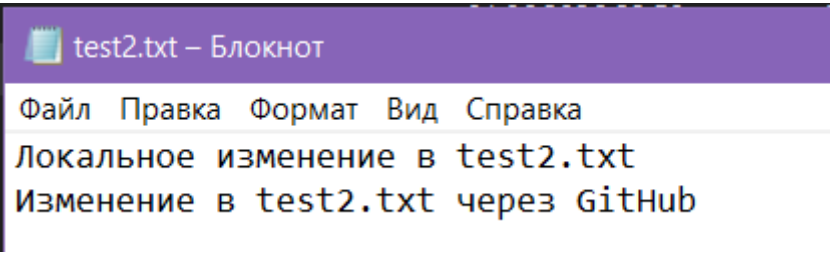


```

*test2.txt – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
<<<<<<< HEAD
Локальное изменение в test2.txt
=====
Изменение в test2.txt через GitHub
>>>>>>> 41d47f7add8b529e75e719cdf8102eeeff6312ae

```

Рисунок 18 - Конфликтные изменения в файле test2.txt



```

test2.txt – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
Локальное изменение в test2.txt
Изменение в test2.txt через GitHub

```

Рисунок 19 - Ручное разрешение конфликта в файле test2.txt

```

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz|MERGING)
$ git add test2.txt

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz|MERGING)
$ git commit -m "Разрешён конфликт в test2"
[Tashmirzaev_A_25Poz 439b1f0] Разрешён конфликт в test2

Арте́м@DESKTOP-T14NABU MINGW64 ~/Desktop/Git_Lab/Spring_2026 (Tashmirzaev_A_25Poz)
$ git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 680 bytes | 680.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/ArtemTash7/Spring_2026.git
   41d47f7..439b1f0  Tashmirzaev_A_25Poz -> Tashmirzaev_A_25Poz

```

Рисунок 20 - Создание коммита после разрешения конфликта и отправка изменений

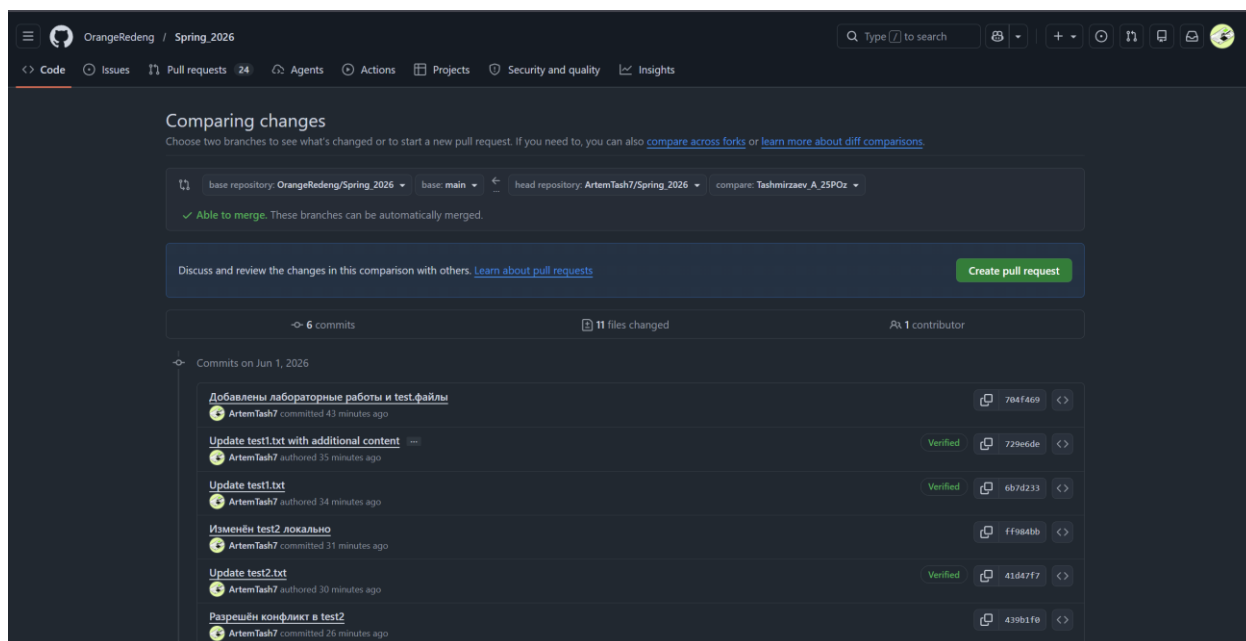


Рисунок 21 - Создание Pull Request в репозиторий

Вывод:

В ходе лабораторной работы я загрузил отчёты и материалы по предыдущим лабораторным работам в репозиторий на GitHub. Также я получил начальные навыки работы с системой контроля версий Git: создал ветку, добавил файлы, выполнил коммиты, отправил изменения и разрешил конфликт.